

Capítulo 4: El plano de datos en la capa de red

▼ Definiciones

Reenvío vs Enrutamiento

- Cada router utiliza una función de hash que optimiza el tiempo que tarda en decidir el puerto de salida de un paquete, y su complejidad temporal es generalmente $\mathcal{O}(1)$. El **reenvío (forwarding)** es meter la IP de destino del paquete entrante en esa función de hash.
- Aparte de la función de hash, cuando una entrada no es conocida se revisa la **tabla de ruteo**, que mapea IPs a puertos de salida. El **enrutamiento (routing)** es el proceso de consultar la tabla de ruteo para una IP de destino dada; una vez determinado el puerto para la IP de destino, se actualiza la función de hash para optimizar consultas futuras. Se intenta que la tabla de ruteo esté ordenada por IPs para poder aplicar algoritmos de búsqueda más eficientes (tipo binary search).

Tabla de ruteo (en el libro dice de reenvío)

El router utiliza esta tabla.

En el header de cada paquete se evalúan algunos campos con los que se indexa esta tabla. El valor del índice, indica cuál va a ser la salida a tomar.

Router vs Switch

El nivel de operación del switch es de capa de enlace mientras que el router es de capa de red.

El switch busca direcciones MAC y reenvía tramas.

SDN

Las **redes definidas por software (SDN)** se llaman así porque el controlador que interactúa con los routers está implementado en software en agentes

remotos.

De este modo los routers son más sencillos y esto genera que sea flexible dado que es software programable.

Modelo de Internet (TCP/IP)

La capa de red de Internet utiliza un único modelo llamado **servicio de mejor esfuerzo (best-effort)**. Sus principales características son:

- Sin garantías de entrega.
- Sin garantías de orden.
- Sin límites de retardo.
- Sin ancho de banda mínimo.

▼ Router

La arquitectura de un router está compuesta por:

- **Puertos de entrada (input ports):** realizan funciones de la capa física y de enlace. Su tarea más crítica es la **búsqueda (lookup)**. Consultan la tabla de ruteo para determinar el puerto de salida hacia el cual se dirigirá el paquete.
- **Entramado de conmutación (switching fabric):** es el corazón del router, una red interna que conecta físicamente los puertos de entrada con los de salida.
- **Puertos de salida (output ports):** almacenan los paquetes que llegan desde el entramado y los transmiten al enlace de salida mediante funciones de capa física y de enlace.
- **Procesador de enrutamiento (routing processor):** es el cerebro del plano de control. En los routers tradicionales ejecuta protocolos de enrutamiento, mientras que en routers SDN se comunica con el controlador remoto para instalar las tablas de ruteo en los puertos de salida.

Cuando una dirección de destino coincide con más de una entrada en la tabla de ruteo, el router usa la regla del **prefijo más largo (LPM)**.

Otras funciones del puerto de entrada además del lookup, se ejecutan otras acciones importantes: procesos de la capa física y enlace, chequeo de

número de versión, checksum y TTL, y la actualización de los contadores relativos al manejo de la red.

Switching

El switching se puede hacer de distintas maneras:

- **Vía memoria:** cuando llega un paquete, se envía una interrupción al procesador, el paquete se copia en la memoria principal, se busca el destino y luego se copia en los buffers del puerto de salida.
- **Vía bus:** los puertos de entrada transfieren los paquetes directamente a los de salida a través de un bus compartido, sin que intervenga el procesador.
- **Vía red interconectada:** se utilizan redes de interconexión más sofisticadas que permiten el paralelismo.

Funciones principales del output port

Realiza tres tareas fundamentales:

- **Puesta en cola y almacenamiento:** los paquetes que llegan desde el **switching** se guardan en la memoria del puerto de salida. Esto es primordial si los paquetes llegan desde el interior del router más rápido de lo que el enlace de salida puede transmitirlos.
- **Scheduling:** el puerto debe decidir el orden de salida. Este proceso consiste en seleccionar paquetes específicos y extraerlos de la cola para su transmisión inmediata.
- **Procesamiento de capas inferiores:** el puerto lleva a cabo funciones de transmisión necesarias de la **capa de enlace** (encapsulado de tramas, por ejemplo) y de la **capa física** (convertir los datos en señales).

Origen de las colas

Pueden haber 3 tipos de colas en ciertos lugares:

- En los input ports: cuando el switching es lento para transferir todos los paquetes que llegan.
- En los output ports: cuando el switching es demasiado rápido y la salida es más lenta.

- Buffer del router: cuando la memoria del buffer se acaba, se debe aplicar políticas de descarte.

Hay estrategias para decidir cuándo descartar:

1. **Tail Drop**. Cuando se llena la cola, eliminamos el paquete que acaba de llegar. Es simple pero puede producir alta latencia y pérdida de muchos paquetes.
2. **Random Early Detection (RED)**. Cuando las colas (de input ports u output ports) del router superan cierto umbral, se empiezan a descartar paquetes.
3. **Explicit Congestion Notification (ECN)**. En vez de descartar paquetes, se notifica a los emisores que hay congestión para que eviten enviar de más.

Scheduling

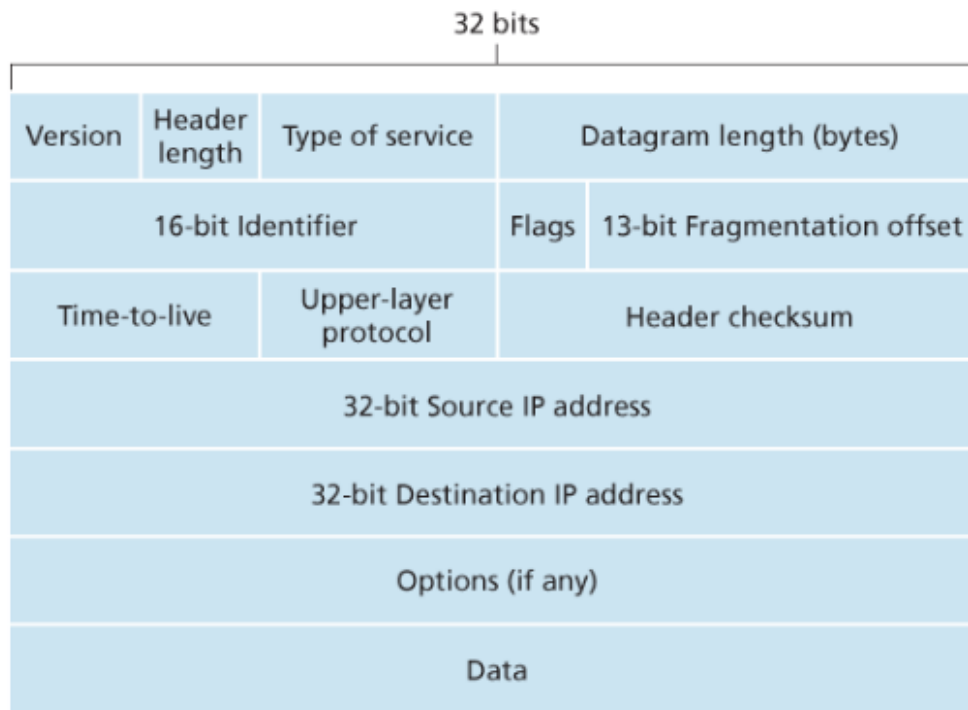
El scheduling de paquetes es el proceso mediante el cual un router determina el orden que se transmite los paquetes que esperan en una cola de salida.

Hay diferentes tipos:

- FIFO (First in, First Out)
- Colas con prioridad: cada paquete se le asigna una prioridad.
- Round Robin
- WFQ (Weighted Fair Queueing): cada paquete se le asigna un peso.

▼ IPv4

Datagrama



Un datagrama de IPv4 tiene un header de 20 bytes (sin opciones). Al transportar un segmento TCP, las cabeceras suman 40 bytes (20 bytes header IP y 20 bytes header TCP) al menos.

Fragmentación

Es el proceso necesario cuando un router debe enviar un paquete a través de un enlace cuyo MTU es menor que el tamaño del datagrama recibido.

El MTU máximo por Ethernet es de 1500 bytes.

Si un datagrama es demasiado grande para el enlace de salida, el router lo divide en piezas más pequeñas llamadas **fragmentos**.

El reensamblado de los fragmentos solamente lo hacen los **hosts terminales**.

Y para reconstruirlos se usan tres campos del header IP:

- **Identificación:** todos los fragmentos que pertenecen al mismo datagrama original comparten el mismo número de identificación.
- **Flags:** sirve para identificar el final de la serie. El bit MF (more fragments) si está en 0 es el último y, por lo tanto, todos los anteriores tiene que estar en 1.

- **Offset:** especifica la posición exacta de los datos del fragmento dentro del datagrama original. Esto es para armarlo en el orden correcto. Se expresa en múltiplos de 8 bytes.

Subredes y Máscaras

IPv4 tiene una longitud de 32 bits (4 bytes).

Una subred es una red que interconecta interfaces sin necesidad de routers intermedios.

Una máscara indica cuantos bits de la dirección (empezando desde la izquierda) definen la red.

Clasificación de direcciones IP

Tipo de direcciones	Rango de direcciones
Direcciones Globales	Clase A: 10.0.0.0 - 126.255.255.255
	Clase B: 172.0.0.0 - 191.255.255.255
	Clase C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255
Direcciones de Loopback	127.0.0.0 - 127.255.255.255
Automatic Private Internet Protocol Addressing (APIPA)	169.254.0.0 - 169.254.255.255
Direcciones Privadas RFC 1918	Clase A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
	Clase B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
	Clase C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Direcciones Multicast	224.0.0.0 - 239.255.255.255

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol permite que los hosts obtengan automáticamente una dirección IP y otros datos. Es un proceso de 4 pasos:

1. **Descubrimiento:** el cliente envía un mensaje de difusión a 255.255.255.255 para encontrar servidores.

2. **Oferta:** el servidor responde con una dirección IP propuesta y un tiempo de arrendamiento.
3. **Solicitud:** el cliente confirma que acepta una de las ofertas recibidas.
4. **ACK:** el servidor confirma la asignación final de los parámetros.

NAT

La traducción de direcciones de red (NAT) es una técnica que permite que múltiples dispositivos compartan una única dirección IP para acceder a internet.

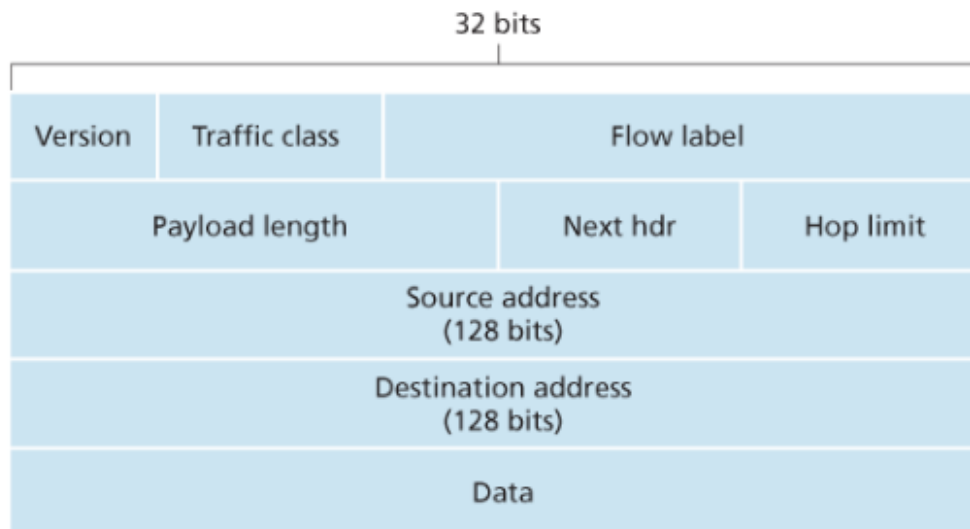
El router NAT se comporta ante el mundo exterior como un único dispositivo con una sola dirección IP. La forma de distinguir a qué dispositivo interno va cada dato consiste en utilizar **números de puerto** y una **tabla de traducciones NAT**:

- **Salida de datos:** cuando un host interno envía un paquete, el router reemplaza la dirección IP de origen por su propia IP pública y cambia el número de puerto de origen por uno nuevo generado por el router.
- **Registro:** el router anota esta relación (IP privada + Puerto original → IP pública + Puerto nuevo) en su tabla de traducciones.
- **Entrada de datos:** cuando llega una respuesta desde internet a la IP pública y al puerto nuevo, el router consulta la tabla, reescribe la dirección de destino y el puerto hacia los valores originales, y entrega el paquete al dispositivo correcto.

El campo del puerto tiene 16 bits (2 bytes).

▼ IPv6

Datagrama



- Ahora una IPv6 tiene 128 bits.
- Se introdujo un nuevo tipo de dirección que permite entregar un paquete a **cualquiera** de los miembros de un grupo de hosts (**Anycast**).
- El header IPv6 tiene una longitud fija de 40 bytes, con campos de header opcionales de cantidad indeterminada.

Diferencias con IPv4

- **Fragmentación y reensamblado:** los routers intermedios ya no fragmentan paquetes. Si un datagrama es demasiado grande para un enlace, el router simplemente lo descarta y envía un mensaje **ICMP** de error al emisor.
- **Suma de comprobación (Checksum):** se eliminó por completo de la capa de red. Dado que la capa de enlace y transporte, ya realizan sus propias comprobaciones.
- **Opciones:** se eliminó del header. Ahora las opciones se manejan como "next hdr", lo que permite mantener el header IP principal con una longitud fija y predecible.

Tunneling

Para permitir la convivencia de ambos protocolos se implementó la tunelización. Esto permite que los dos nodos IPv6 se comuniquen a través de una infraestructura que todavía utiliza routers IPv4.

El nodo IPv6 emisor toma el datagrama IPv6 completo y lo introduce dentro del campo de datos de un datagrama IPv4. Los routers IPv4 intermedios mueven este paquete como si fuera tráfico IPv4 normal. El nodo IPv6 al otro lado del túnel recibe el paquete IPv4, identifica que el número del protocolo es de IPv6, extrae el datagrama original y lo procesa normalmente.

▼ Reenvío generalizado y SDN

El **reenvío generalizado** extiende el reenvío tradicional: en vez de mirar solo la IP destino, usa la abstracción **match + action**.

Conmutadores de paquetes

Como las decisiones pueden basarse en campos de L2/L3/L4, el dispositivo se describe mejor como **conmutador de paquetes** (*packet switch*).

Tabla de flujo (flow table)

Cada entrada incluye:

- **Match:** campos de cabecera contra los que se compara el paquete (si no hay match, se puede descartar o enviar al controlador).
- **Contadores:** estadísticas asociadas a la regla.
- **Actions:** instrucciones a ejecutar si hay match.

Acciones típicas: **reenviar**, **balancear carga**, **reescribir** cabeceras (p. ej., NAT), **bloquear** y **enviar al controlador** (p. ej., para DPI).

Controlador (SDN) y OpenFlow

En SDN, un **controlador remoto** calcula/instala/actualiza las reglas en los conmutadores. **OpenFlow** es el estándar más conocido.

Característica	Reenvío Tradicional	Reenvío Generalizado
Match	IP de destino	Múltiples campos (IP, MAC, puertos, etc.)
Action	Reenviar a un puerto	Reenviar/bloquear/reescribir/balancear, etc.
Control	Local	Controlador remoto (SDN)

OpenFlow: Match y Actions

En OpenFlow 1.0, una regla puede matchear **11 campos** del paquete + **puerto de entrada**, abarcando:

- **L2:** MAC src/dst, Eth Type, VLAN (ID/prioridad)
- **L3:** IP src/dst, protocolo IP, TOS
- **L4:** puertos TCP/UDP src/dst

Notas:

- Se permiten **comodines** y se resuelve por **prioridad** (si matchea más de una regla).
- No todos los campos están disponibles (p. ej., no TTL), para mantener la implementación eficiente.

Actions (en orden): reenviar (unicast/broadcast/multicast), enviar al controlador, drop (sin acción) y **modify-field** (reescritura de campos; excepto protocolo IP).

▼ Tabla de flujo

La **tabla de flujo** generaliza la tabla de reenvío: en vez de decidir solo por *IP destino* → *puerto* (LPM), aplica reglas **match + action** sobre campos de L2/L3/L4 (incluyendo puerto de entrada), con **comodines** y **prioridades**.

- **Match:**
 - Tradicional: IP destino (LPM).
 - Tabla de flujo: múltiples campos.
- **Actions:**
 - Tradicional: reenviar.
 - Tabla de flujo: reenviar / drop / reescritura / enviar al controlador.
- **Gestión:**
 - Tradicional: control local (OSPF/BGP).
 - SDN: controlador remoto instala/actualiza reglas.